

Proseminar: p -adische Zahlen

Prof. Ben Heuer, Dr. Xinyu Shao

Wintersemester 2026-27

Aus der Analysis kennen wir die reellen Zahlen, die als Grenzwerte von Folgen rationaler Zahlen auftreten. Zur Definition von Grenzwerten verwenden wir dabei den üblichen Absolutbetrag.

Doch was geschieht, wenn wir stattdessen Abstände zwischen Zahlen anders messen? Für eine Primzahl p kann man zum Beispiel auch einen interessanten, neuen Abstandsbegriff definieren, indem man für zwei ganze Zahlen a und b misst, wie oft $a - b$ durch p teilbar ist. Wir erhalten dann erneut ein Konzept von konvergenten Folgen, aber diesmal treten als Grenzwerte etwas ganz anderes auf als reelle Zahlen: Die **p -adischen Zahlen** $\mathbb{Q}_p$. Diese Definition führt in eine spannende und etwas verrückte Welt, in der $\lim_{n \rightarrow \infty} p^n = 0$, in der jedes Dreieck gleichschenkelig ist, und jeder Punkt eines offenen Kreises ein Mittelpunkt ist.

Die Theorie der p -adischen Zahlen verbindet algebraische Konzepte wie Teilbarkeit und Kongruenzen mit analytischen Themen wie Folgen und Grenzwerten. In diesem Proseminar erschließen wir also ein Gebiet, in dem Algebra, Analysis und Zahlentheorie unmittelbar zusammenwirken. Methoden der Analysis werden dadurch für arithmetische Probleme nutzbar. Zugleich bietet die p -adische Welt Gelegenheit, vertraute Begriffe wie Konvergenz, Stetigkeit und Reihen neu zu betrachten. Vieles funktioniert hier ähnlich wie in der reellen Welt, manches wird sogar einfacher, andere Themen wie zum Beispiel Logarithmen und Exponentiale müssen neu organisiert werden.

Wir werden zudem sehen, dass die Theorie der p -adischen Zahlen uns auch bei der Untersuchung von Fragen helfen kann, deren Aussagen selbst gar nichts mit p -adischen Zahlen zu tun haben. Ein Beispiel ist der **Satz von Skolem–Mahler–Lech** über Muster von wiederkehrenden Werten in rekursiv definierten Folgen. Als krönenden Abschluss besprechen wir sogar p -adische Methoden zum Beweis der Transzendenz der Kreiszahl π .

Anmeldung: Wenn Sie Interesse am Seminar haben, schreiben Sie Herrn Shao eine [E-mail](#) mit Namen und Matrikelnummer, am besten bis 10.10.2026. Erwähnen Sie dabei relevante Vorlesungen, die Sie bereits besucht haben und geben Sie bis zu 3 Präferenzen für Vortragsthemen an. Wir teilen dann in Kürze die Vortragsthemen ein. Das Proseminar beginnt voraussichtlich Ende Oktober.

Voraussetzungen: Das Proseminar richtet sich an Studierende ab dem dritten Semester. Vorausgesetzt werden lediglich Analysis I und Lineare Algebra I. Die Veranstaltung eignet sich gut dazu, parallel zur Algebra I besucht zu werden.

Kontaktieren Sie bitte Herrn Heuer im Vorfeld ihres Vortrages rechtzeitig (2-3 Wochen vor dem Seminar), um eine kurze Vorbesprechung (ca. 30 Minuten) zu vereinbaren. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Ausarbeitung Ihres Vortrags zu besprechen und Fragen zu stellen.

Hinweise und Anleitungen zu Proseminaren und zur Vorbereitung eines gelungenen Vortrages finden Sie unter folgendem Link: [Handreichungen](#)

Vortragsprogramm

Vortrag 1: Absolutbeträge und die p -adische Bewertung

Literatur: [Gou20, §2.1-2.2].

Definieren Sie Absolutbeträge und die nicht-archimedische Eigenschaft (Def. 2.1.1). Behandeln Sie den gewöhnlichen und den trivialen Betrag sowie ausführlich die p -adische Bewertung v_p auf $\mathbb{Q}$. Beweisen Sie Lemma 2.1.3 und Proposition 2.1.5. Erläutern Sie an konkreten Brüchen, wie Teilbarkeit der Differenz zu einem Konzept von Abstand wird (z.B. durch Problem 35).

Leiten Sie die grundlegenden Rechenregeln aus Lemma 2.2.1 her. Besprechen Sie den Begriff der Metrik $d(x, y) = |x - y|$ eines Absolutbetrags (Definition 2.3.1) und die grundlegenden Eigenschaften (Problem 50).

Vortrag 2: Nicht-archimedische Absolutbeträge

Literatur: [Gou20, §2.2].

Erinnern Sie noch einmal an die Definition von nicht-archimedischen Absolutbeträgen und die Definition des p -adischen Absolutbetrags $|\cdot|_p$. Ziel des Vortrags ist der Beweis von Theorem 2.2.4: Ein Absolutbetrag ist genau dann nicht-archimedisch, wenn $|x| \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{Z}$. Beweisen Sie hierfür zunächst Lemma 2.2.2 und Lemma 2.2.3.

Besprechen Sie zur Erläuterung des Begriffes auch die “Archimedische Eigenschaft” (S.40).

Vortrag 3: Ultrametrische Topologie

Literatur: [Gou20, §2.3].

Dieser Vortrag beschäftigt sich mit topologischen Aspekten von nicht-archimedischen Körpern:

Erklären Sie die ultrametrische Ungleichung (Lemma 2.3.3) und beweisen Sie Proposition 2.3.4. Interpretieren Sie die Aussage geometrisch: In einem ultrametrischen Dreieck stimmen die beiden größten Seitenlängen überein (Korollar 2.3.5). Besprechen Sie auch das Beispiel in Problem 53.

Definieren Sie offene und abgeschlossene Kugeln (Definition 2.3.6). Zeigen Sie dann: Jeder Punkt einer Kugel ist ihr Mittelpunkt, Kugeln positiven Radius sind offen und abgeschlossen, und zwei Kugeln sind entweder disjunkt oder ineinander enthalten (Proposition 2.3.7).

Vortrag 4: Bewertungsringe

Literatur: [Gou20, § 2.4-3.1].

Dieser Vortrag beschäftigt sich mit algebraischen Aspekten von nicht-archimedischen Körpern:

Definieren Sie den Bewertungsring $\mathcal{O}$ (Definition 2.4.2) und zeigen Sie, dass dieser ein Ring ist (Satz 2.4.1). Zeigen Sie, dass $\mathfrak{m} = \{x : |x| < 1\}$ das eindeutige Maximalideal des Ringes ist. Definieren Sie dann den Restklassenkörper (Definition 2.4.2). Berechnen Sie diese Objekte im Fall von $\mathbb{Q}$ mit dem p -adischen Absolutbetrag $|\cdot|_p$ (Satz 2.4.3).

Definieren Sie als zweites Thema die Äquivalenz von Absolutbeträgen (Def. 3.1.1). Formulieren Sie die Charakterisierungen in Proposition 3.1.3 und beweisen Sie die einfachen Implikationen. Die Aussage, dass äquivalente nichttriviale Beträge positive Potenzen voneinander sind, darf ohne den technischen Beweisschritt verwendet werden.

Vortrag 5: Die Konstruktion von $\mathbb{Q}_p$

Literatur: [Gou20, §3.2].

In diesem Vortrag konstruieren wir die p -adischen Zahlen $\mathbb{Q}_p$ mithilfe von Cauchy-Folgen, analog zur Konstruktion der reellen Zahlen. Diskutieren Sie zunächst die Eigenschaften nicht-archimedischer Cauchy-Folgen in $\mathbb{Q}$ (Lemma 3.2.2 und Lemma 3.2.3).

Definieren Sie den Ring C der p -adischen Cauchy-Folgen in $\mathbb{Q}$ und das Ideal N der Nullfolgen (Definitionen 3.2.4 und 3.2.7). Beweisen Sie, dass N maximal ist (Lemma 3.2.8), und definieren Sie $\mathbb{Q}_p = C/N$. Setzen Sie den Absolutbetrag auf $\mathbb{Q}_p$ fort (Lemma 3.2.10) und zeigen Sie, dass $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{Q}_p$ liegt (Proposition 3.2.12). Formulieren Sie zum Schluss Theorem 3.2.14.

Vortrag 6: Die ganzen p -adischen Zahlen $\mathbb{Z}_p$

Literatur: [Gou20, §4.2-4.3].

Ziel dieses Vortrags ist eine konkrete Beschreibung der p -adischen Zahlen. Definieren Sie $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ und beschreiben Sie mithilfe von Vortrag 4 die Einheiten, das Maximalideal $p\mathbb{Z}_p$ und die Darstellung $x = p^n u$ mit $u \in \mathbb{Z}_p^\times$.

Beweisen Sie Proposition 4.2.2 und folgern Sie $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ (Korollar 4.2.5). Leiten Sie daraus die eindeutige Darstellung $x = \sum_{n \geq 0} a_n p^n$ mit $0 \leq a_n < p$ her (Lemma 4.3.2 und Korollare 4.3.3–4.3.4). Berechnen Sie als Beispiele die Entwicklungen von -1 und $1/2$ in $\mathbb{Q}_5$.

Vortrag 7: Das Henselsche Lemma

Literatur: [Gou20, §4.5-4.6].

In diesem Vortrag lösen wir Polynomgleichungen in $\mathbb{Z}_p$, indem wir zuerst modulo p rechnen. Beweisen Sie das Henselsche Lemma (Theorem 4.5.2): Eine einfache Nullstelle modulo p lässt sich eindeutig zu einer Nullstelle in $\mathbb{Z}_p$ heben. Rechnen Sie als Beispiel einige Schritte für $X^2 - 2$ über $\mathbb{Q}_7$ vor.

Folgern Sie daraus für ungerades p das Quadratkriterium (Proposition 4.6.2 und Korollar 4.6.3): $x = p^n u$ mit $u \in \mathbb{Z}_p^\times$ ist genau dann ein Quadrat, wenn n gerade und u modulo p ein Quadrat ist.

Vortrag 8: p -adische Analysis I: Reihen

Literatur: [Gou20, §5.1].

Dieser Vortrag beschäftigt sich mit Reihen in $\mathbb{Q}_p$. Zeigen Sie, dass für eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ genau dann konvergiert, wenn $a_n \rightarrow 0$ (Lemma 5.1.1 und Korollar 5.1.2). Dies ist ein großer Gegensatz zur reellen Analysis.

Besprechen Sie als Beispiele die geometrische Reihe sowie die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} n!$.

Beweisen Sie, dass Umordnen den Wert einer konvergenten Reihe nicht ändert (Problem 147), und dass man bei Doppelsummen die Summationsreihenfolge vertauschen darf, wenn $b_{ij} \rightarrow 0$ für $i + j \rightarrow \infty$ (vgl. Proposition 5.1.4). Folgern Sie daraus die Formel für das Cauchy-Produkt (Problem 150).

Vortrag 9: p -adische Analysis II: Potenzreihen

Literatur: [Gou20, §5.4-5.5].

Dieser Vortrag beschäftigt sich mit Potenzreihen. Bestimmen Sie den Konvergenzbereich (Proposition 5.4.1) und besprechen Sie die ersten beiden Beispiele aus Problem 155. Zeigen Sie, dass Summe und Produkt mit dem Einsetzen verträglich sind (Proposition 5.4.2) und dass eine auf $\mathbb{Z}_p$ konvergente Potenzreihe stetig ist (Lemma 5.5.1).

Leiten Sie zur Vorbereitung von Vortrag 10 aus Proposition 5.1.4 her: Sind $P_k = \sum_j c_{kj} X^j$ Polynome mit $\max_j |c_{kj}|_p \rightarrow 0$, so gilt $\sum_k P_k(x) = \sum_j a_j x^j$ für $x \in \mathbb{Z}_p$, wobei $a_j = \sum_k c_{kj} \rightarrow 0$.

Vortrag 10: Exponentialfunktion und Logarithmus

Literatur: [Gou20, §5.7 und §5.9].

In diesem Vortrag betrachten wir spezielle Potenzreihen $\exp$ und $\log$; dabei sei p ungerade. Definieren Sie $\exp$ und $\log$ durch ihre Potenzreihen und beweisen Sie die Formel von Legendre (Lemma 5.7.4 und Problem 179). Bestimmen Sie damit die Konvergenzbereiche (Lemmas 5.7.1 und 5.7.5). Beweisen Sie die Funktionalgleichung von $\exp$ (Proposition 5.7.7). Dass

$$\exp : p\mathbb{Z}_p \rightarrow 1 + p\mathbb{Z}_p$$

und $\log$ zueinander invers sind, darf ohne Beweis verwendet werden (Proposition 5.7.8).

Zeigen Sie zum Schluss mit derselben Abschätzung und Vortrag 9: Für $u_k \in \mathbb{Z}_p$ ist $\sum_{k \geq 0} p^k u_k \binom{X}{k}$ eine auf $\mathbb{Z}_p$ konvergente Potenzreihe. Für $u_k = u^k$ erhält man so eine Fortsetzung von $n \mapsto (1+pu)^n$ auf $\mathbb{Z}_p$.

Vortrag 11: Der Satz von Strassmann und Anwendungen

Literatur: [Gou20, §5.6] und [Lit, §5].

Ziel des Vortrags ist der Satz von Strassmann und seine Anwendung auf lineare Rekursionsfolgen. Beweisen Sie den Satz von Strassmann (Theorem 5.6.1): Ist $f(X) = \sum a_n X^n \neq 0$ mit $a_n \rightarrow 0$ und N der größte Index mit $|a_N|_p = \max_n |a_n|_p$, so hat f höchstens N Nullstellen in $\mathbb{Z}_p$.

Formulieren Sie dann den Satz von Skolem–Mahler–Lech: Für eine lineare Rekursionsfolge (a_n) rationaler Zahlen ist $\{n : a_n = 0\}$ die Vereinigung einer endlichen Menge und endlich vieler arithmetischer Progressionen. Beweisen Sie ihn wie in [Lit, §5] im Fall $a_n = \ell(A^n v)$ mit invertierbarem A : Wählen Sie eine geeignete ungerade Primzahl p und $m \geq 1$ mit $A^m = I + pB$. Nach Vortrag 10 ist dann $n \mapsto a_{mn+j}$ für jedes j durch eine Potenzreihe gegeben; wenden Sie darauf den Satz von Strassmann an.

Vortrag 12: Transzendenz von π (Bonusvortrag!)

Literatur: [Bak15]

Im letzten, ambitionierteren Vortrag besprechen wir, wie man mit p -adischen Methoden beweisen kann, dass die reelle Zahl π transzendent ist.

Literatur

[Gou20] Fernando Q. Gouvêa. *p-adic Numbers: An Introduction*. 3. Auflage, Universitext, Springer, 2020.

[\[Link zum Bibliothekseintrag\]](#).

[Lit] Daniel Litt. *Zeros of Integer Linear Recurrences*. Undatierte Vortragsnotiz, 5 Seiten; insbesondere § 5. [Online-PDF](#).

[Bak15] Matt Baker. *A p-adic proof that π is transcendental*. Matt Baker’s Math Blog, 20. März 2015. [Online-Beitrag](#).